Module : Cloud Computing & Virtualisation

Groupes : M1 SSII

Enseignant : Safa Réjichi

Nombre de pages : 3

@mail : safa.rejichi@isi.utm.tn

Travaux Pratiques 1 : Initiation à Docker

Objectifs :

- ⇨ Préparation et installation de Docker sur une MV « Ubuntu ».
- ⇨ Manipuler des images docker
- ⇨ Manipuler des conteneurs docker.

Partie 1 : Préparation de Docker et configurer le dépôt

I. Création, avec **VirtualBox (**hyperviseur type 2**)**, d'une machine virtuelle. Suivez les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur le site de **Oracle Virtual Box** afin de télécharger la dernière version du logiciel : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2. Rendez-vous sur le site de Ubuntu afin de télécharger la dernière version de l'OS : https://ubuntu.com/download/desktop
3. Créez la machine virtuelle appelée Ubuntu avec les paramètres suivants :

Nom de la machine	**Ubuntu**
Mémoire RAM	3072 Mo
Disque dur	30 Go

II. Procédez à l'installation de docker. Il existe deux versions de Docker pour les systèmes Linux : Docker CE (Community Edition) et Docker EE (Enterprise Edition). La version CE est gratuite et open-source.

1. Tout d'abord, mettez à jour votre liste de packages existante :

```
sudo apt-get update
```

2. Ensuite, installez quelques paquets pré-requis permettant à APT d'utiliser un serveur HTTPS de dépôt :

```
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
```

3. Ensuite, ajoutez la clé GPG du dépôt officiel de Docker à votre système :

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

4. Finalement, pointez vers le dépôt de la version "stable" de Docker CE par :

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Partie 2 : Installer Docker CE

I. Installation de Docker CE et les paquets nécessaires.

1. Mettre à jour l'index APT :

```
sudo apt-get update
```

2. Installer la dernière version de Docker Engine et containerd :

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

3. Une fois votre installation finie, l'étape suivante est de vérifier que Docker CE est correctement installé en vérifiant d'abord la version du moteur :

sudo docker --version

III. Par défaut on ne peut lancer les commandes docker qu'avec l'utilisateur root et les autres utilisateurs ne peuvent y accéder qu'en utilisant le sudo. Vous allez autoriser votre compte utilisateur Ubuntu à lancer les commandes docker sans passer par le sudo :

I. On va commencer par créer notre groupe Unix avec la commande suivante (s'il n'existe) :

sudo groupadd docker

II. Puis on rajoute notre utilisateur au groupe docker

sudo usermod -aG docker $USER

III. Ensuite, tapez reboot pour que votre appartenance au groupe soit réévaluée.

IV. Enfin, vérifiez que vous pouvez exécuter la commande docker suivante sans sudo :

docker --version

V. Pour finir nos tests de vérifications d'installation, lancez la commande suivante et interprétez le résultat obtenu :

docker run hello-world

Partie 3 : Manipulation d'images Docker

I. Lister les images Docker.

La commande qui permet de lister les images Docker téléchargées sur votre ordinateur :

docker image ls

ou bien la commande :

docker images

II. Supprimer une image Docker

1. Si on souhaite supprimer une image Docker, on aura besoin soit de son soit de son nom (obtenus par la commande docker images). Une fois qu'on aura récupéré ces informations, on peut passer à la suite en lançant la commande suivante :
   avec l'id de l'image :
   docker rmi < IMAGE ID>
   avec le nom de l'image :
   docker rmi < nom de l'image>
2. Si vous lancez cette commande vous aurez un message d'erreur. Expliquez ?
3. Pour résoudre ce problème l'erreur nous informe qu'on doit forcer la suppression pour éliminer aussi les conteneurs liés à notre image (must be forced).
   Pour forcer la supprimer on va utiliser l'option --force ou -f :

   docker rmi -f hello-world

Partie 4 : Manipulation de conteneurs Docker

Pour faire les choses dans les règles de l'art, nous avons d'abord commencer par télécharger notre image depuis le Docker Hub Registry, et ensuite on va exécuter notre image afin de créer notre conteneur.

I. Créer un conteneur.

1. Pour créer une instance de notre image, ou autrement dit créer un conteneur, nous utiliserons une commande que nous avions déjà vue, soit :

docker run [OPTIONS] <IMAGE_NAME ou ID>

2. Vous remarquez que le conteneur se quitte directement. Tapez donc :

docker run -ti ubuntu:latest

Que remarquez-vous et pourquoi ?

3. Vous êtes maintenant à l'intérieur de votre conteneur ubuntu avec le shell. Commencez par lancer l'outil ls
4. Ensuite, lancez l'outil ip address
5. Que remarquez-vous ?
6. Lancez la commande suivante :

apt-get update && apt-get install iproute2

Puis, lancez l'outil ip address et donnez l'adresse ip de votre conteneur.

II. Utilité des conteneurs

1. Détruisez le conteneur Ubuntu avec la commande rm -rf /*.

ASSUREZ-VOUS BIEN AVANT QUE VOUS ETES DANS UN CONTENEUR.

2. Pour vérifier la destruction du conteneur, lancez la commande ls
3. Commencez par quitter le conteneur avec la commande exit et ensuite instanciez à nouveau un conteneur avec la dernière image de ubuntu et en lui attribuant le nom « conteneur_ubuntu »:

docker run -ti --name <CONTAINER NAME> <IMAGE NAME >

4. Maintenant, relancez la commande ls
5. Que remarquez-vous ?
6. Dans le nouveau conteneur, lancez la commande ip address. Qu'obtenez-vous et pourquoi ?
7. Pour **quitter votre conteneur sans le détruire**, utilisez le raccourci suivant : Ctrl + P + Q

III. Afficher la liste des conteneurs avec :

docker container ls ou docker ps

IV. Exécuter un shell dans votre conteneur en tapant la commande suivante :

docker exec -ti conteneur_ubuntu bash

V. Transformer un conteneur en image. Voici les étapes que nous allons suivre :

1. Installer l'outil net-tools :

apt-get update && apt-get install iproute2

2. Mettre du texte dans un nouveau fichier

echo "ceci est un fichier qui contient des donnes de test" > test.txt && cat test.txt

3. Quitter votre conteneur sans le détruire en tapant exit.
4. Transformer votre conteneur en image en créant une image nommée « image_m1ssii » depuis ce nouveau conteneur. Voici son prototype :

docker commit <CONTAINER NAME or ID> <NEW IMAGE NAME>

5. Vous pouvez voir, votre nouvelle image avec la commande docker images.
6. Relancer notre un nouveau conteneur nommé « conteneur_m1ssii » basé sur cette nouvelle image :

docker run -ti --name <CONTAINER NAME > <IMAGE_NAME >

7. Vérifiez si les données ont bien été stockées sur ce nouveau conteneur.

VI. Supprimer un conteneur

Vous allez supprimer ce conteneur avec la commande suivante :

docker rm <CONTAINER NAME ou ID>

Vérifiez que le conteneur a été supprimé.